

基于累积差分更新背景减除法在电缆沟防动物的应用

赵 文*

ZHAO Wen

摘 要

本文针对以前常用的运动目标检测算法存在的缺陷,结合现场实际情况提出了基于累积差分更新背景减除法,能够避免背景环境下各种因素的干扰,准确捕捉出运动物体。由单片机输出控制信号触发超声波信号电路、电磁波信号电路、音频信号电路,从而驱赶小动物,预防变电站受到破坏。

关键词

累积差分;单片机;背景减除法

doi: 10.3969/j.issn.1672-9528.2020.02.028

0 引言

目前智能视频监控系统在各个行业应用十分广泛,避免了传统视频监控系统固有的缺点,如及时性差、效率低等问题。传统视频监控系统主要靠人工操作和调整,而智能视频监控系统自动采集视频图像,在线分析和处理图像像素,真实反映运动物体动态状况和存储以前的视频图像。智能视频监控系统核心技术是运动目标检测,提取视频图像中出现的运动物体,分析运动状态对应的参数,在视频图像背景中明确运动物体位置,探索运动物体下一步动作行为,为类似的分析提供依据。本文针对以前常用的运动目标检测算法存在的缺陷,如帧差法、背景减除法、光流法等,结合现场实际情况提出了基于累积差分更新背景减除法,相对于高斯建模算法更有优势,适用性更强,能够避免背景环境下各种因素的干扰,准确捕捉出运动物体。

1 基于累积差分更新的背景减除法

背景减除法有其自身的优点,同时也存在缺点。优点是运算简便而不复杂,能够在图像监控系统中成功在线实现各种功能。但很容易受到场景变化和噪声影响。为了准确获取运动物体动态轨迹,首先需要建立合适的背景模型,本文综合了以上三种算法的优点,提出基于累积差分更新背景减除法,优化并提高了基于传统算法的运动目标检测。

1.1 背景模型建立与更新

基于累积差分更新背景减除法优化了原有自适应背景建模方法,算法中新增累积差分,能够保证模型依据采集的每帧图像及时更新,避免场景和噪声等因素变化带来的干扰,算法简便易懂,容易在视频智能监控中实现。

第一步选取初始背景,通常定义采集图像排列后的第1帧图像 F_0 为初始背景;第二步建立基于累积差分更新的背景模板,将排列后的图像在 n 时刻时当前帧图像 F_n 与前时刻背景图像 CB_{n-1} 进行差分运算,从而得到需要的背景模型更新模板;第三步计算 BT_n 值,如公式(1), n 时刻的图像 $F_n(i, j)$ 减去 $n-1$ 时刻背景图像 $CB_{n-1}(i, j)$ 值大于阈值 D ,可以推断像素 (i, j) 区域发生了变化。

$$BT_n(i, j) = \begin{cases} 1 & |F_n(i, j) - CB_{n-1}(i, j)| > D \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (1)$$

引起像素 (i, j) 区域发生变化的原因一般有两种,第一种是运动物体进入场景后导致前景区域发生变化,第二种原因是运动物体进入场景后导致背景区域发生变化,公式(2)可以更新背景图像 CB_n 。

$$CB_n(i, j) = \begin{cases} CB_{n-1}(i, j) & BT_n(i, j) = 1 \\ \omega_1 CB_{n-1}(i, j) + \omega_2 F_n(i, j) & BT_n(i, j) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

其中 ω_1 、 ω_2 称为更新因子,两者之和为1,累积差分用 $Q_n(i, j)$ 代表,表示 $BT_n(i, j) = 1$ 时对应的 (i, j) 视频图像像素点差分之和 Q_n ,它们满足 $Q_n(i, j) = 1$,随着以后采集图像像素点,当差值超过阈值 D 时,累积差分 $Q_n(i, j)$ 自动在原值基础上加1,当 $Q_n(i, j)$ 超过设定值 T 时,可以推断由于场景背景区域发生变化引起的差值区域发生改变,可以用公式(3)计算背景图像 CB_m 。

$$CB_m(i, j) = \begin{cases} F_m(i, j) & BT_m(i, j) = 1 \text{ \& } Q_m(i, j) > T \\ \omega_1 CB_{m-1}(i, j) + \omega_2 F_m(i, j) & BT_m(i, j) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

如果图像像素 (i, j) 满足公式(3),可以用当前帧像素值 $F_m(i, j)$ 代替 $CB_m(i, j)$,阈值 D 、更新因子 ω_1 、 ω_2 以及设定值 T 等参数对基于累积差分更新背景模型的建立影响比较大,因此选取合适的参数比较重要。背景变化的动态可以在当前帧中表现出来,背景波动纹理与图像帧幅多少成正比,即帧幅数量越大,背景纹理越多,误差越大。

* 广东电网有限责任公司清远供电局 广东清远 511500

1.2 运动目标提取

背景模型建立起来以后,运动物体通过在线获取的图像与更新背景模型的差分运算来检测。采集并保存运动物体附近像素值,方便智能监控视频后台以后有针对性的采取目标特征参数。假定当前时刻第 k 帧视频图像像素值为 $F_k(i, j)$, 此时此刻对应的背景模型用 CB_k 表示, 其两者之间的差值可以用公式 (4) 表示:

$$DM_k(i, j) = |F_k(i, j) - CB_k(i, j)| \quad (4)$$

以 i, j 建立横坐标和纵坐标, 那么 $F_k(i, j)$ 、 $CB_k(i, j)$ 分别表示在坐标 (i, j) 处当前帧和背景模型像素灰度值。这两者之间的差值由公式 (4) 中的 DM_k 表示, 通过 DM_k 辨别出运动目标区域, 并采用公式 (5) 将 DM_k 二值化:

$$BD_k(i, j) = \begin{cases} 1 & DM_k > Q \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (5)$$

公式 (5) 中的 Q 为判决阈值, 当前帧和背景模型像素灰度值的差值 DM_k 大于判决阈值时, 通过公式 (5) 可以将差值 DM_k 转换为二值图像 BD_k 。当其取值 1 时, 表示采集视频图像的运动目标区域; 当其取值 0 时, 表示采集视频图像的背景区域。

通常用灰度直方图阈值分割法提取判决阈值 Q , 什么是灰度直方图呢? 视频图像中灰度级概率分布定义为灰度直方图, 很显然运动目标灰度值与背景像素灰度值差别较大, 如果用直方图描述现象, 会呈现出两峰或多峰分布, 两主峰间的差值假设为判决阈值。坐标系 (i, j) 处当前帧灰度值减去背景模型灰度值的差值表示差分结果 $DM_k(i, j)$, 通过差值二值化公式可以判定处于运动目标区域的像素点。

2 多信号智能融合驱鼠虫器设计

2.1 硬件电路介绍

多信号智能融合驱鼠虫器装置的 CPU 采用 STM8 芯片, 整个装置包括超声波模块、电磁波模块、音频模块、电源电路、晶振电路、通讯接口、A/D 接口、I/O 接口等。装置总体框图如图 1 所示。

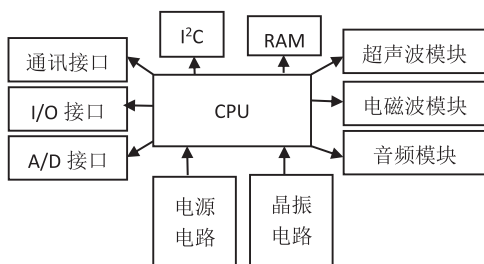


图1 装置总体结构图

单片机选用 STM8S105K 芯片, 具有 AD 电压采样, 自身保存算法运算, 看门狗自检, 输出超声波信号和电磁波信号, 输出音频电路控制信号等功能。单片机设定超声波、电磁波、音频的运行程序。单片机引脚 28 和 29 输出 PWM1 信号放大

后至超声波振子和电感线圈, 单片机引脚 27 和 25 输出 PWM2 信号放大后至电磁波模块电路, 单片机引脚 26 输出音频信号至音频模块, 语音芯片输出信号经滤波电容后至喇叭, 并发出仿生音频。其对应的单片机控制模块电路图、超声波模块电路图、电磁波模块电路图分别如图 2、图 3、图 4 所示。

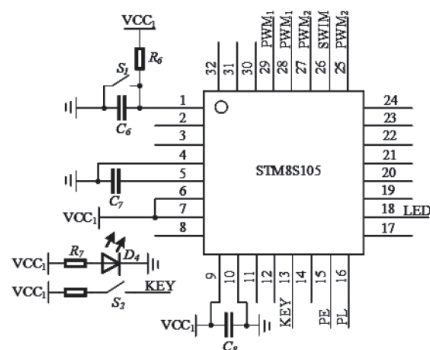


图2 单片机控制模块电路图

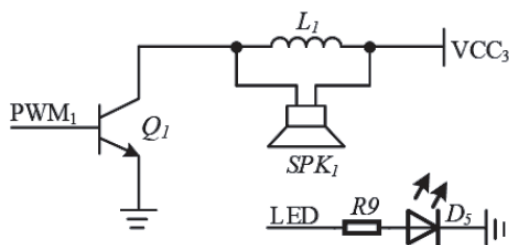


图3 超声波模块电路图

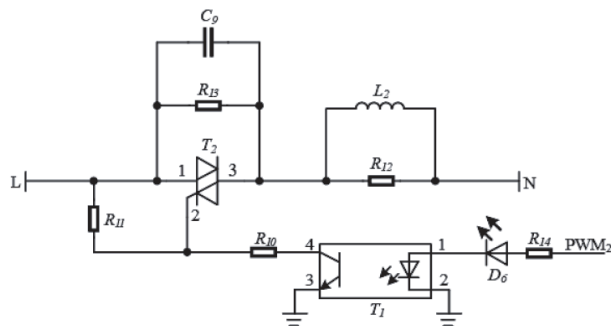


图4 电磁波模块电路图

2.2 随机运算算法融合策略

单片机采用线性同余伪随机序列算法, 对于超声波, 频率计算如公式 (6) 所示。根据经验, f_{ultr} 代表超声波频率, 其范围处于 20-65kHz 比较合理。 f_{Bu} 为基准值, 通常设定 50kHz。 k_u 代表比例系数, 范围处于 0.4-1.3 之间。

$$f_{ultr} = k_u \times f_{Bu} \quad (6)$$

对于电磁波, 频率计算公式:

$$f_{elec} = k_e \times f_{Be} \quad (7)$$

公式 (7) 中 f_{elec} 表示电磁波频率, 通常规定在 10-20Hz 之间。 f_{Be} 表示基准值, 设定为 10Hz, k_e 表示比例系数, 设定范围处于 1-2 之间。

公式 (6) 和公式 (7) 中比例系数 K_u 和 K_e 由触发信号

RFID 技术在高校资产管理中的应用研究

郑世华 *

ZHENG Shi-hua

摘要

我国高等教育事业飞速发展的同时,校内各种资产也随之增多。无论是资产数量,还是资产种类都明显更多,传统的高校资产管理模式难以适应当前的高校资产管理要求。高校资产具有数量多、分布广、单位价值高、调整频繁等特点,传统的资产管理模式不仅管理效率不高,而且极易因为人为因素出现失误,给高校造成一定的财产损失。将 RFID 技术应用到高校资产管理中能够实现对资产的动态化管理,让资产管理更加高效化与智能化。为此,本文就 RFID 技术在高校资产管理中的应用进行论述,以供参考。

关键词

高校;资产管理;RFID 技术;应用

doi: 10.3969/j.issn.1672-9528.2020.02.029

0 引言

随着多年的发展很多高校的固定资产数量越来越多,种类也更加丰富。尽管固定资产由财务部门的综合管理系统管理,各单位也领取了相应的设备固定资产条形码,但是从固定资产管理现状来看仍存在不少亟待完善的地方。其中,大多数单位都是隔一段时间就要对现有资产与财务部门的固定资产数据进行清点比对,经常遇到资产与电子数据不相符的问题,因为不服条形码不干胶贴在资产使用的过程中已被破

坏。高校每次对固定资产进行清查时都不得不耗费大量的人力与时间,清查效率低下,也影响到数据的准确性。伴随着 RFID 技术的日益完善,只需几分钟时间就能完成对大量产品的清点工作,而且标签种类多,成本低廉,在很多行业中都得到了广泛的应用。

1 RFID 技术概述

1.1 RFID 概念

该技术就是电子标签技术,是自动识别技术,具有非接触的特点,能够自主识别相关对象信息^[1]。它的组成部分包

* 福建水利电力职业技术学院 福建三明 366000

D_1 、 D_0 决定。其计算公式如公式(8)所示:

$$K_{u(e)} = \frac{1}{x_m} \times \sum_{i=0}^{10} [D_1, D_0]_i \quad (8)$$

公式(8)中 x_m 表示随机算子,根据线性同余伪随机序列的随机算法计算得到,其计算公式如(9)所示:

$$X_{m+1} = (a \times X_m + C) \bmod M \quad (9)$$

公式(9)中 a 表示系数, C 表示增量, M 表示周期(模数),这三个参数受频率范围影响较大,如果取值超过规定的范围,程序算法默认为范围边界值。

3 结束语

变电站内 10kV 高压开关柜及电缆作为供电网络重要设备,直接影响用户的供电可靠性,特别是迎峰度夏和保供电期间必须保障其不受小动物侵扰;检查电缆沟封堵困难多任务重,极大增加巡维人员工作量,而因老鼠等小动物入侵导致开关柜短路跳闸、爆炸等事故时有发生,从而导致用户投诉增加。本文基于累积差分更新背景减除法检测运动目标,

当有小动物入侵电缆沟时,视频图像捕捉到运动物体,发送信号到单片机,单片机输出控制信号触发超声波信号电路、电磁波信号电路、音频信号电路,从而驱赶小动物,预防变电站受到破坏。

参考文献:

- [1] 王汝栋, 吴红, 张大安. QSC-1、QSC-2 型超声驱鼠器 [J]. 应用声学, 1983(3):45.
- [2] 陈步华, 孙建云, 张杰, 等. 基于 51 式单片机的音频驱鼠器设计 [J]. 电子技术, 2015(5):28-29.
- [3] 张建龙, 谢鹏程, 翟长远, 等. 基于仿生学原理的新型电子驱鼠器的设计与开发 [J]. 湖南农机, 2009, 36(3):25-27.

(收稿日期: 2020-01-15)